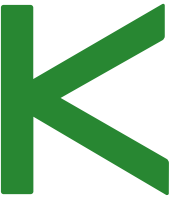




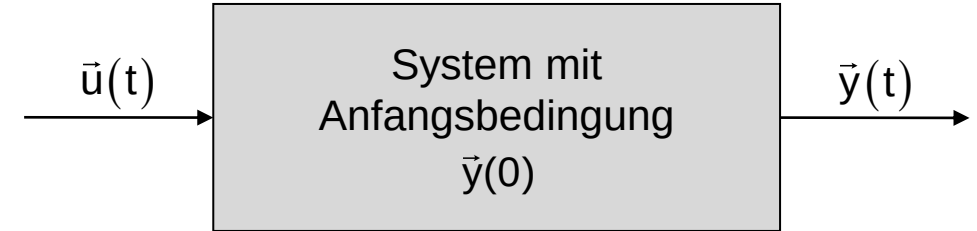
VL5: Zeitkontinuierliche Systeme im Zeitbereich

Eigenschaften zeitkontinuierlicher Systeme

Prof. Dr.-Ing. Serdal Ayhan



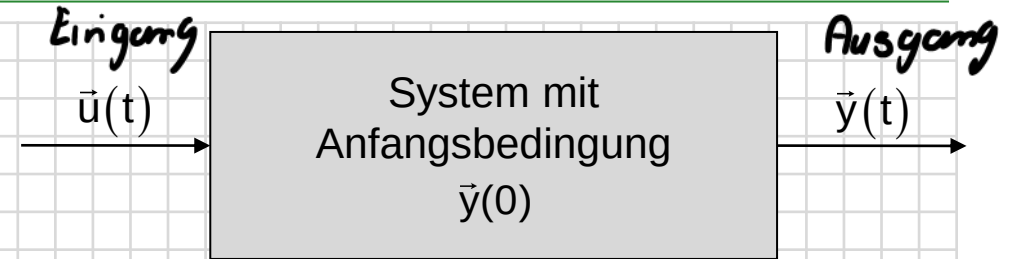
- Systemtheorie beschäftigt sich mit der Analyse und Synthese von Systemen
- Sie erlaubt das Systemverhalten zu prognostizieren, Stabilitätsaussagen zu treffen und die Kopplung verschiedener Teilsysteme zu beschreiben
- Ein System kann ein oder mehrere Ein- und Ausgangssignale aufweisen, die in dem Eingangsvektor $\vec{u}$ bzw. dem Ausgangsvektor $\vec{y}$ zusammengefasst sind
- Eingangssignale $\vec{u}(t)$ werden von dem System nicht beeinflusst, sie existieren auch ohne das System und das System hat keine Rückwirkung auf sie, Beispiel ideale Spannungsquelle
- Dynamische Systeme verfügen über Energiespeicher



Mehrere: MIMO Multiple Input Multiple Output
Einzelne: SISO Single Input Single Output ↙ VL-Sys

— Auf- und Entladevorgänge

- Anregung durch die Eingangssignale $\vec{u}(t)$ führt zu einer Änderung der in dem System gespeicherten Energie
- In der Systemtheorie wird davon gesprochen, dass damit der Zustand des Systems geändert wird, Beispiel ist die in einem Kondensator gespeicherte elektrische Energie oder der Zustand des Kondensators
- Ausgangssignale $\vec{y}(t)$ ergeben sich aus dem aktuellen Systemzustand und den aktuellen Eingangssignalen
- Ausgangssignal wird auch Reaktion des Systems oder Systemantwort genannt
- Viele Systeme lassen sich mit linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben

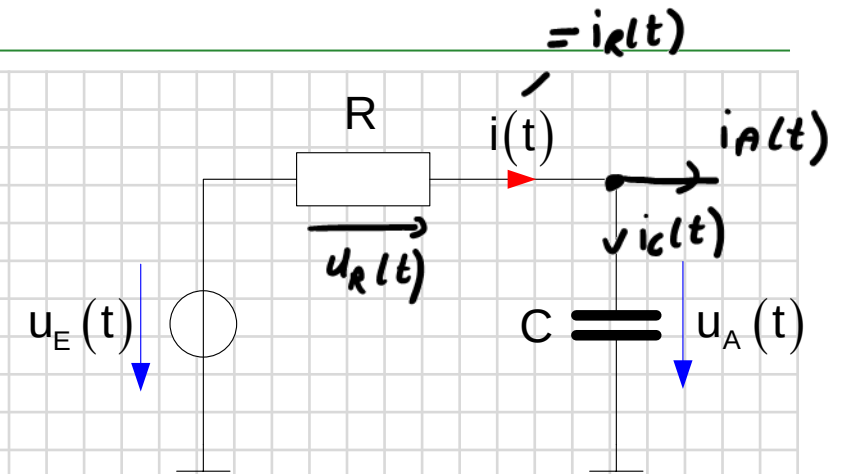


- Mathematische Beschreibung von Systemen
 - Dynamische Systeme sind Systeme mit Energiespeicher, mit denen Auf- und Entladevorgänge verbunden sind
- ⇒ Modellbildung:
- Aufstellen einer Gleichung, die diese Einschwingvorgänge beschreibt (Differentialgleichungen DGL)

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel RC-Glied



- Beschreibung eines einfachen Netzwerkes bestehend aus einer Spannungsquelle u_E , einem Widerstand R und einer Kapazität C
- Beschreibung linearer elektrischer Systeme erfolgt über Bauelemente-Gleichungen für die beteiligten Bauelemente R , L und C , ideale Quellen und Bilanzgleichungen



Maschengleichung $\sum_{n=1}^N u_n(t) = 0$

Knotenregel $\sum_{m=1}^M i_m(t) = 0$

$$u_R(t) + u_A(t) - u_E(t) = 0$$

$$i_R(t) - \cancel{i_A(t)}^0 - i_C(t) = 0$$

$$i_R(t) - i_C(t) = 0$$

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel RC-Glied



Bauelement	Bauelemente-Gleichungen	
Widerstand	$u_R(t) = R \cdot i_R(t)$	$i_R(t) = \frac{1}{R} \cdot u_R(t)$
Kapazität	$u_C(t) = \frac{1}{C} \cdot \int_{-\infty}^t i_C(\tau) d\tau$	$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}$
Induktivität	$u_L(t) = L \cdot \frac{di_L}{dt}$	$i_L(t) = \frac{1}{L} \cdot \int_{-\infty}^t u_L(\tau) d\tau$

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel RC-Glied

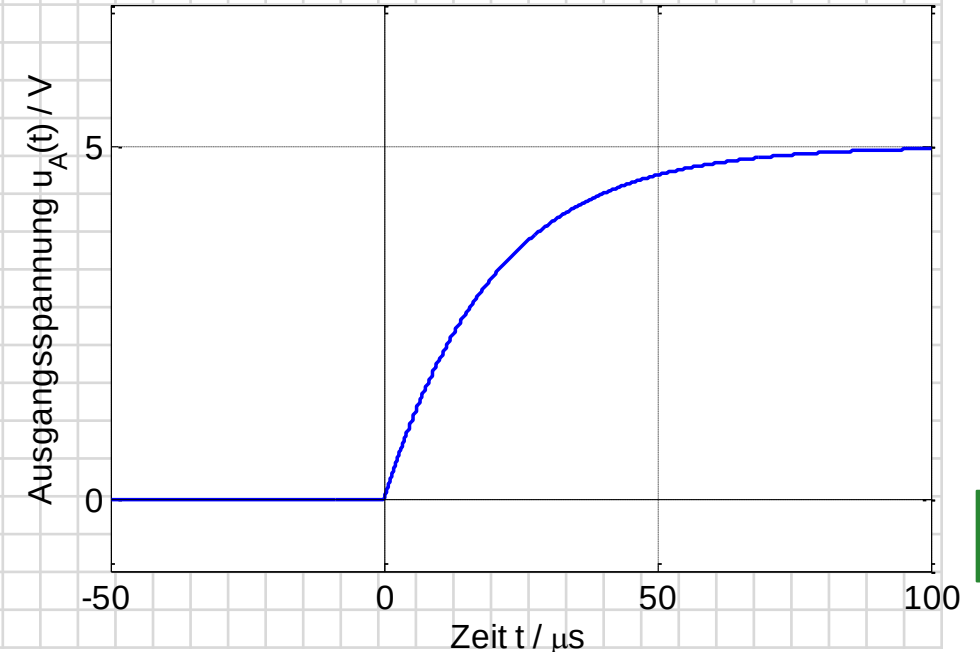
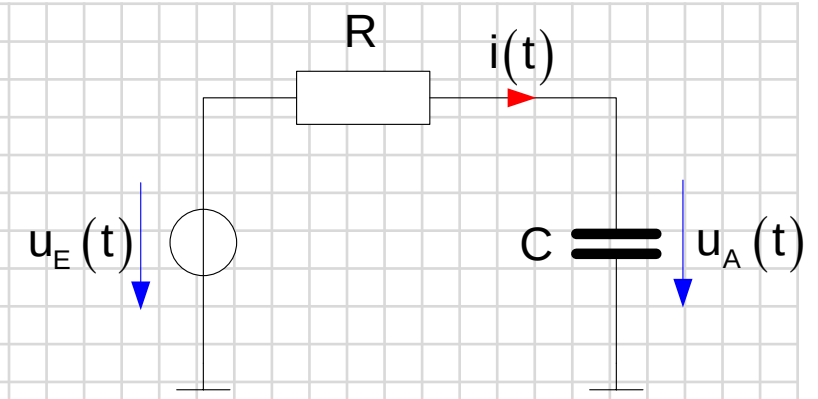


Aufstellen der Modellgleichung über eine Bilanz

$$\underbrace{U_E(t)}_{\text{bekannt}} = \underbrace{U_A(t)}_{\text{gesucht}} + \underbrace{U_R(t)}_{\substack{\text{weder bekannt,} \\ \text{noch gesucht} \\ \rightarrow \text{Substituieren}}}$$

↳ Einsetzen von $U_R(t)$ über Knotenregel
und Bauelemente-Gleichung

$$U_R(t) = R \cdot i_R(t) = R \cdot i_C(t) = R \cdot C \underbrace{\frac{du_A}{dt}}_{\substack{\text{Ableitung der} \\ \text{gesuchten Größe}}}$$



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel RC-Glied



$$U_E(t) = U_A(t) + U_R(t)$$

$$1. \underline{U_E(t)} = 1. \underline{U_A(t)} + \underline{R \cdot C} \frac{d\underline{U_A}}{dt}$$

alle Größen entweder bekannt oder gesucht

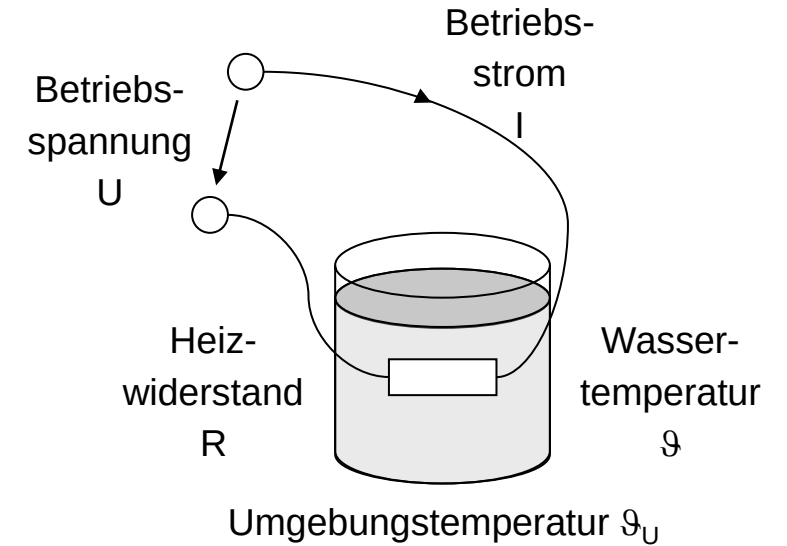
Weil $U_A(t)$ als Ausgangsgröße und als Ableitung vorkommt,
wird diese Gleichung als DGL **erster Ordnung** und mit
konstanten Koeffizienten bezeichnet.

$$\text{Ansatz: Lösung } U_A(t) = U_E (1 - e^{-t/RC}) \sigma(t)$$

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



- Behälter mit Volumen V und Oberfläche A ist mit Wasser gefüllt
- Wärmeaustausch mit der Umgebung findet nur als Wärmeleitung über die Oberfläche A statt
- Bis zu dem Zeitpunkt $t = 0$ entspricht die Wassertemperatur $\vartheta(0)$ der Umgebungstemperatur ϑ_U
- Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird ein Tauchsieder in das Wasser getaucht, der eine konstante elektrische Leistung p_{EL} umsetzt
- Temperatur des Wassers wird sich solange erhöhen, bis sich ein Gleichgewicht zwischen der zugeführten Leistung p_{EL} und des über die Fläche A abgeführten Wärmestroms p_A einstellt



↘ Menge an Wärmeenergie, die über eine bestimmte Zeit Δt von einem Ort hoher Temperatur zu einem Ort niedriger Temperatur übertragen wird.

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



- Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta$ an einer Fläche A mit der Wärmeübergangszahl α führt zu einem Wärmestrom p_A

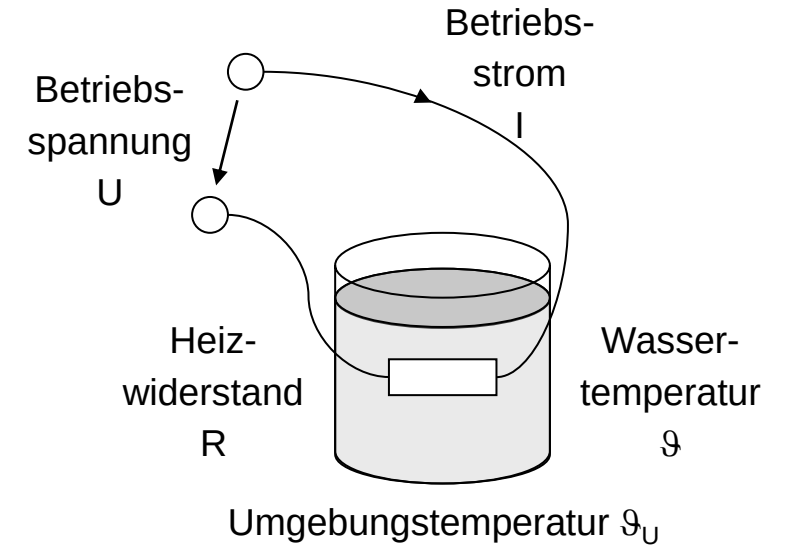
$$\underbrace{\Delta\vartheta(t)}_{\substack{\text{vgl.} \\ U}} = \underbrace{\frac{1}{\alpha \cdot A}}_R \cdot \underbrace{p_A(t)}_I$$

- Beschreibung ist vergleichbar zum Ohmschen Gesetz, elektrische Spannung entspricht der Temperaturdifferenz $\Delta\vartheta$, elektrischer Strom entspricht dem Wärmestrom p_A

- Definition des thermischen Widerstandes R_{TH}

$$R_{TH} = \frac{\Delta\vartheta(t)}{p_A(t)} = \frac{1}{\alpha \cdot A}$$

spezifische Kennzahl bzgl. Grenzfläche
→ Materialabhängig



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



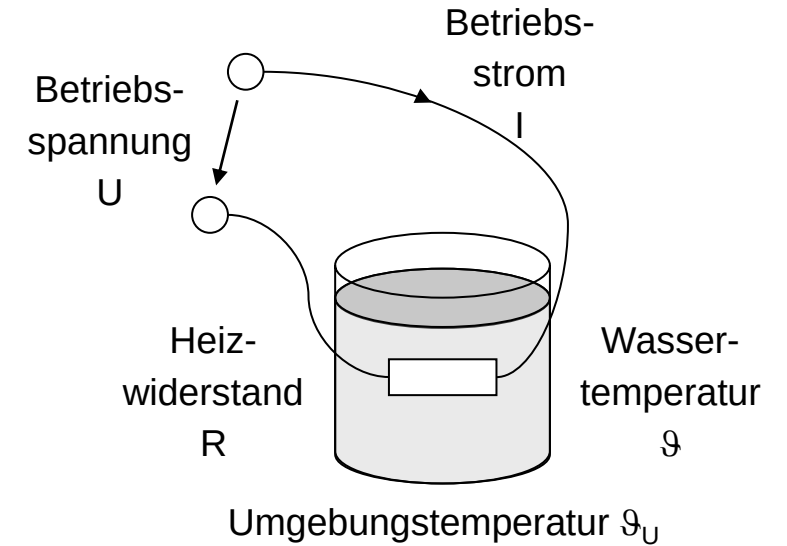
- Wärmekapazität C_{th} ist definiert als der Quotient aus zugeführter Energie dE_C und der damit verbundenen Temperaturänderung $d\vartheta$

$$C_{TH} = \frac{dE_C(t)}{d\vartheta(t)}$$

- Darstellung in Integralform führt zur Temperaturänderung $\Delta\vartheta$ des Wassers

$$\Delta\vartheta(t) = \frac{1}{C_{TH}} \cdot \int_{-\infty}^t p_C(\tau) d\tau$$

- Wissen der elektrischen Schaltungstechnik kann auf thermische Anwendungen übertragen werden



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



Bauelement	Bauelemente-Gleichungen	
Wärmewiderstand	$\Delta\vartheta(t) = \overset{\text{therm. Widerstand}}{R_{TH}} \cdot \overset{\text{Temp. Differenz}}{p_A(t)} = \frac{1}{\alpha \cdot A} \cdot p_A(t)$	$p_A(t) = \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t)$
Wärmekapazität	$\Delta\vartheta(t) = \frac{1}{\underline{C_{TH}}} \cdot \int_{-\infty}^t p_C(\tau) d\tau$	$p_C(t) = C_{TH} \cdot \frac{d\Delta\vartheta}{dt}$

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



- Für die Bilanzen gelten sinngemäß die gleichen Beziehungen wie bei den elektrischen Größen

- Maschenregel der Temperaturdifferenzen lautet

$$\sum_{n=1}^N \Delta \vartheta_n(t) = 0$$

- Knotengleichung entspricht die Leistungsbilanz

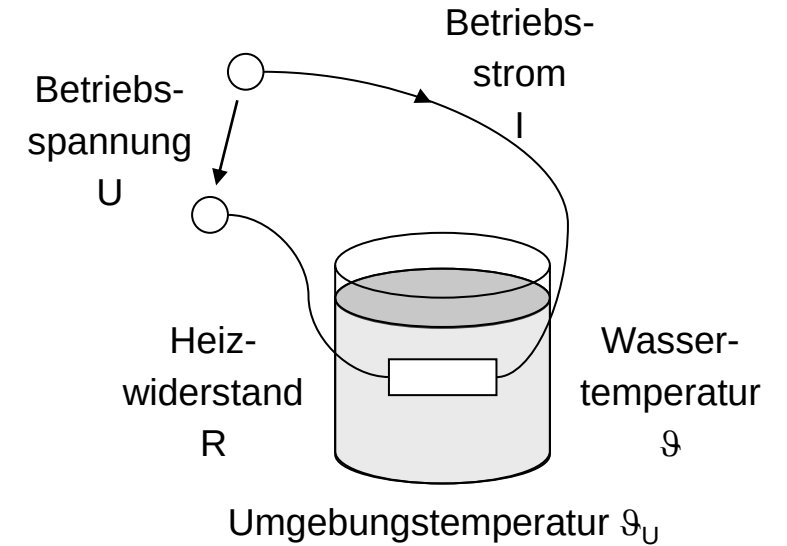
$$\sum_{m=1}^M p_m(t) = 0$$

- Verknüpfung der elektrischen und thermischen Größen über eine Leistungsbilanz erstellt

$$p_C(t) = p_{EL}(t) - p_A(t)$$

über Oberfläche gibt System therm. Leistung ab

elektr. Leistung von Außen zugeführt
Differenz wird benutzt, um Wasser aufzuheizen



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Beispiel Aufheizvorgang



- Einsetzen der Bauelement-Gleichungen ergibt die Differentialgleichung

Wärmekapazität $C_{TH} \cdot \frac{d\Delta\vartheta(t)}{dt} = p_{EL}(t) - \alpha \cdot A \cdot \Delta\vartheta(t)$ *zugeführt / gesucht*

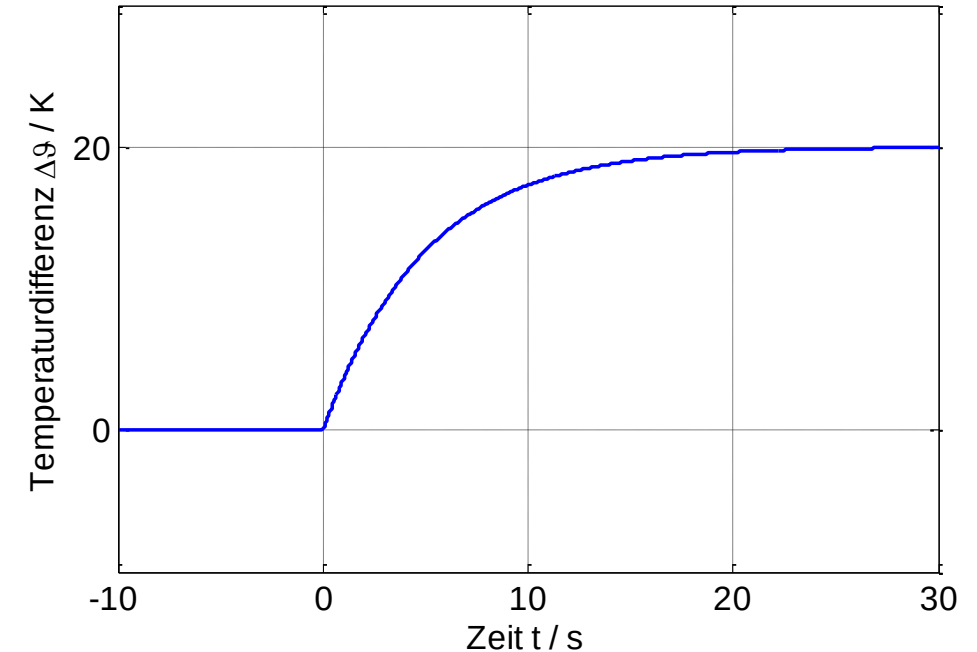
bzw. *vgl. RC* $\frac{C_{TH}}{\alpha \cdot A} \cdot \frac{d\Delta\vartheta(t)}{dt} + \Delta\vartheta(t) = \frac{p_{EL}(t)}{\alpha \cdot A}$ *$u_A(t)$ / $u_E(t)$*

Konstante wie R-L $\frac{du_A}{dt}$

- Differentialgleichung erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten wie bei RC-Netzwerk
- Lösung für Spannungssprung am Eingang

$$\Delta\vartheta(t) = \vartheta_0 \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) = \frac{p_{EL}}{\alpha \cdot A} \cdot \left(1 - e^{-\frac{\alpha \cdot A}{C_{TH}} \cdot t}\right)$$

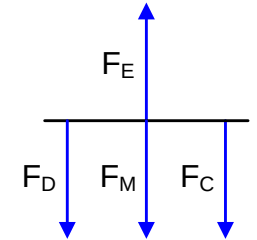
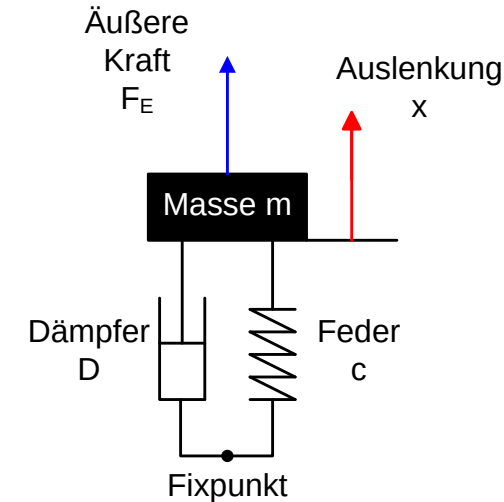
Lösung
RC-Netzwerk: $u_A(t) = U_E (1 - e^{-t/RC}) \sigma(t)$



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Feder-Masse-System



- Beispiel Feder-Masse-Dämpfer-System
Grundmodell für mech., schwingungsfähige Systeme
- Äußere Kraft F_E greift an einem Körper der Masse m an und bewegt den Körper, der Bewegung stehen die Trägheits-, Dämpfungs- und Rückstellkraft der Feder entgegen
- Berechnung der Auslenkung x bei einer sprungförmig aufgebrachtten Kraft F_E
- Wie bei dem elektrischen System lassen sich die mechanischen Bauelemente isoliert beschreiben
- Bilanzen werden zur Verknüpfung der unterschiedlichen Größen verwendet



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Feder-Masse-System



Bauelement	Bauelemente-Gleichung	
<i>Federkraft</i> Feder mit Federkonstante c	$F_C(t) = c \cdot \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau = c \cdot x(t)$	$v(t) = \frac{1}{c} \cdot \frac{dF_C}{dt}$
<i>Trägheitskraft</i> Masse m	$F_M(t) = m \cdot a(t) = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot \frac{dx^2}{dt^2}$	$v(t) = \frac{1}{m} \cdot \int_{-\infty}^t F_M(\tau) d\tau$
<i>Dämpfungskraft</i> Viskose Reibung / Dämpfer D	$F_D(t) = D \cdot v(t) = D \cdot \frac{dx}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{D} \cdot F_D(t)$

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Feder-Masse-System



- Bilanz für mech. System

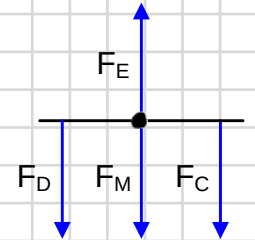
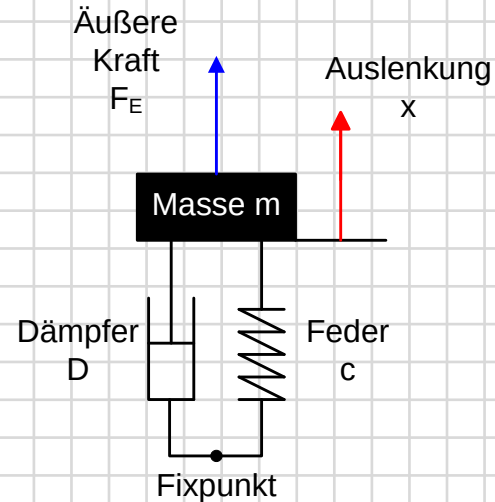
$$\text{Kräftebilanz: } \sum_{n=1}^N F_n(t) = 0$$

$$\bar{F}_E(t) - \bar{F}_c(t) - \bar{F}_D(t) - \bar{F}_M(t) = 0$$

- Mechanische Kopplungsbedingung – starr miteinander verbunden

$$x_c(t) = x_D(t) = x_M(t) = x(t)$$

↳ Modellgleichung: $\underbrace{\bar{F}_E(t)}_{\text{bekannt}} = \underbrace{\bar{F}_c(t) + \bar{F}_D(t) + \bar{F}_M(t)}_{\text{müssen über } x(t) \text{ beschrieben werden}}$



Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Feder-Masse-System



- Einsetzen der Bauelementgleichungen

$$1 \quad \underline{\bar{F}_E(t)} = \underline{c} \cdot \underline{x(t)} + \underline{D} \underline{\frac{dx}{dt}} + \underline{m} \underline{\frac{d^2x}{dt^2}}$$

Alle Größen bekannt oder gesucht

Alle Koeffizienten sind konstant

Höchste Ableitung ist 2

⇒ DGL zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten

Beschreibung von Systemen mit Differentialgleichungen – Feder-Masse-System

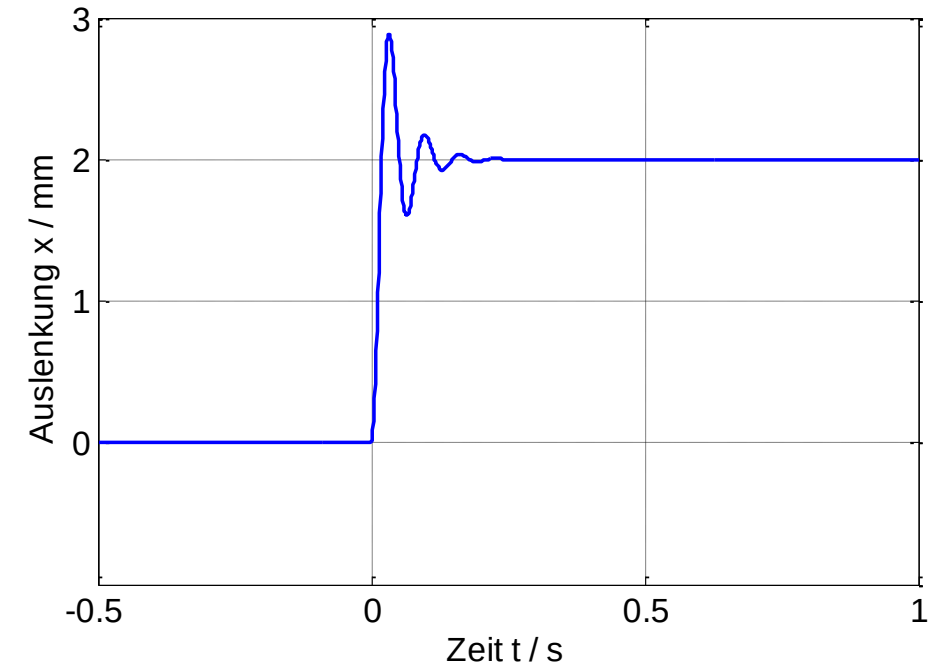


- Darstellung als Differentialgleichung

$$F_E(t) = m \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + D \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x(t)$$

- Lineare Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten, Ordnung der Differentialgleichung entspricht der höchsten Ableitung, $N = 2$
- Lösung der Differentialgleichung für ein schwingendes System und einen Kraftsprung, System ist zum Zeitpunkt $t = 0$ in Ruhe und in der Position $x = 0$

$$x(t) = \frac{F_0}{c} \cdot \left(1 + \frac{e^{-\frac{D}{2 \cdot m} \cdot t}}{\sqrt{1 - \left(\frac{D}{2 \cdot \sqrt{m \cdot c}} \right)^2}} \cdot \sin \left(\sqrt{\frac{c}{m} - \left(\frac{D}{2 \cdot m} \right)^2} \cdot t - \varphi \right) \right) \cdot \sigma(t)$$



- Beispiele für unterschiedliche Systeme behandelt
- Für die effiziente Beschreibung von Systemen ist es wichtig, grundlegende Eigenschaften von Systemen erkennen und diskutieren zu können
- Mathematische Modellierung führt bei diesen Beispielen zu linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

In der Systemtheorie werden Systeme behandelt, die über DGL'en der Form

$$\overset{\text{Ausgang}}{\sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n y}{dt^n}} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m u}{dt^m} \overset{\text{Eingang}}{\text{beschrieben werden}}$$

Sie werden als lineare DGL's N-Ordnung mit konst. Koeffizienten bezeichnet

Sie haben zwei wichtige Eigenschaften

1. Linearität

2. Zeitinvarianz

Linear, zeitinvariante Systeme

Linear, time invariant system

LTI - Systeme

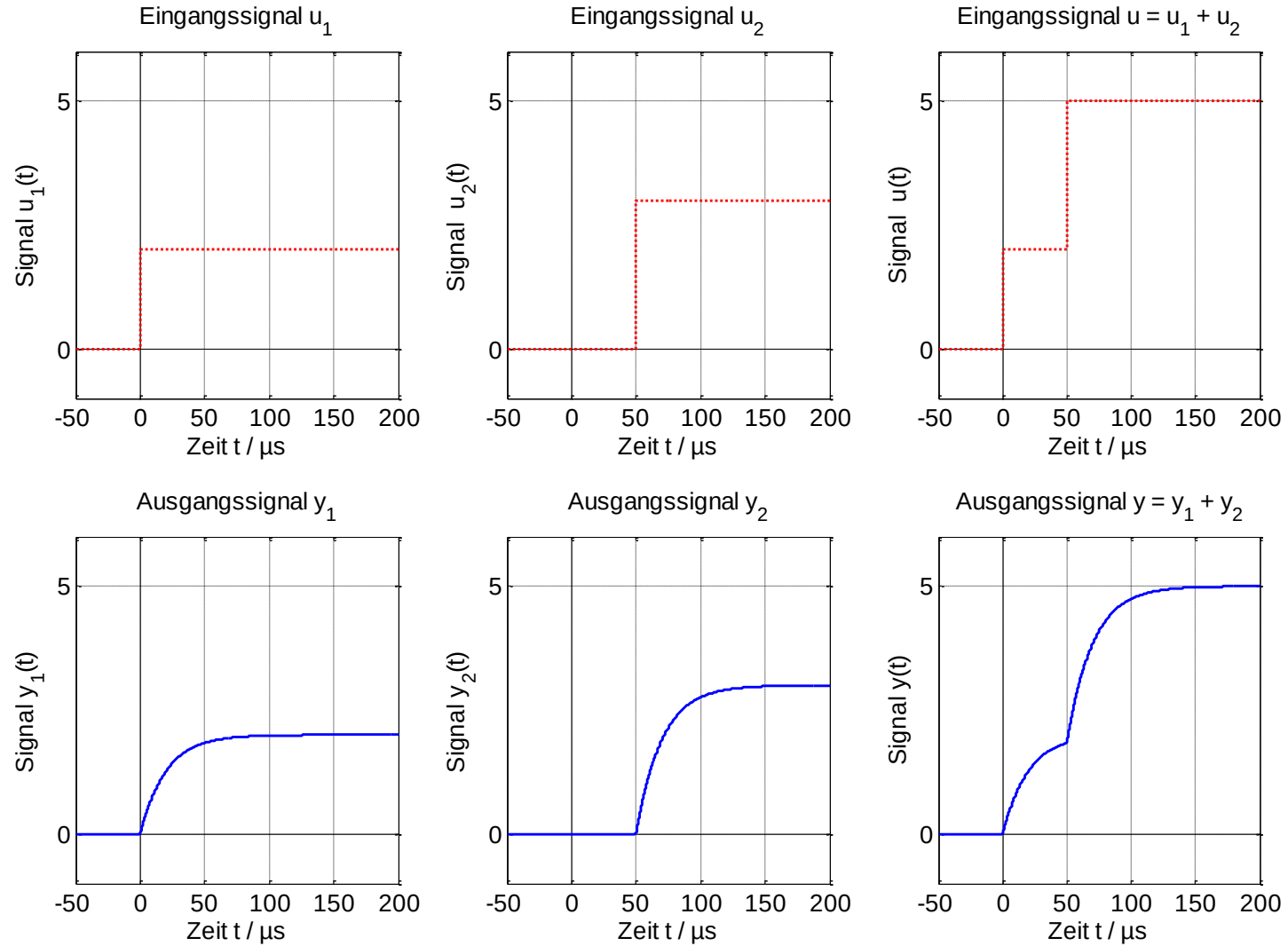
- Für den Linearitätsnachweis eines Systems müssen die Systemantworten $y_1(t)$ und $y_2(t)$ auf die linear unabhängigen Eingangssignale $u_1(t)$ und $u_2(t)$ bekannt sein
- Ein System ist linear, wenn es auf eine Linearkombination von Eingangssignalen

$$u(t) = v_1 \cdot u_1(t) + v_2 \cdot u_2(t)$$

mit derselben Linearkombination der entsprechenden Kombination von Ausgangssignalen reagiert

$$y(t) = v_1 \cdot y_1(t) + v_2 \cdot y_2(t)$$

- Nachweis der Linearität erfolgt über Einsetzen der Gleichungen in die Differentialgleichung



Eigenschaften von Systemen – Linearität

Beispiel Spannungsteiler



- Ein Spannungsteiler wird über folgende Gleichung beschrieben.

$$u_{R_2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot u_0(t)$$

$u_A(t)$ $\underbrace{\hspace{1cm}}$ Modellgleichung

$$u_{A1}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{E1}(t)$$

$$u_{A2}(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{E2}(t)$$

Linear Kombi. der Eingangssignale

$$u_E(t) = a \cdot u_{E1}(t) + b u_{E2}(t)$$

Einsetzen in Modellgleichung

$$\begin{aligned} u_A(t) &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} u_E(t) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (a u_{E1}(t) + b u_{E2}(t)) \\ &= a \cdot \underbrace{\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{E1}(t)}_{u_{A1}(t)} + b \underbrace{\frac{R_2}{R_1 + R_2} u_{E2}(t)}_{u_{A2}(t)} \\ &= a u_{A1}(t) + b u_{A2}(t) \end{aligned}$$

Eigenschaften von Systemen – Linearität

Beispiel RC-Glied

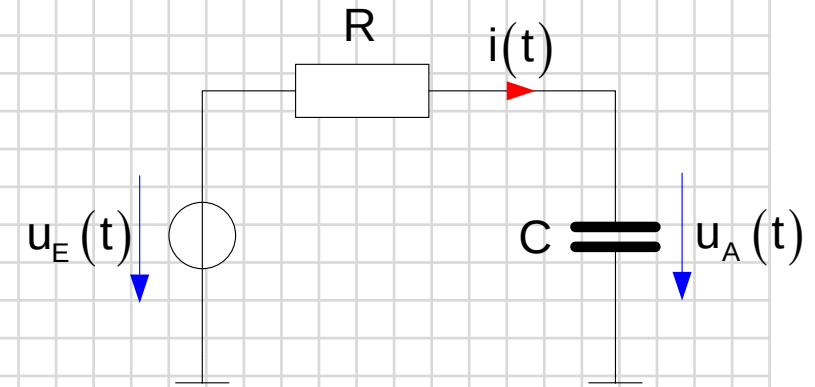


- RC-Glied wird über die Differentialgleichung beschrieben.

$$u_E(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_A(t)}{dt} + u_A(t)$$

$$u_{E1}(t) = RC \frac{du_{A1}}{dt} + u_{A1}(t)$$

$$u_{E2}(t) = RC \frac{du_{A2}}{dt} + u_{A2}(t)$$



- Lineare Kombi. der Eingangssignale: $u_E(t) = a \cdot u_{E1}(t) + b \cdot u_{E2}(t)$
- Nachweis, dass die Gleichung erfüllt ist, wenn gilt: $u_A(t) = a \cdot u_{A1}(t) + b \cdot u_{A2}(t)$
- Einsetzen in DGL

$$u_E(t) = a \cdot u_{E1}(t) + b \cdot u_{E2}(t)$$

$$= a \left(u_{A1}(t) + RC \frac{du_{A1}}{dt} \right) + b \left(u_{A2}(t) + RC \frac{du_{A2}}{dt} \right)$$

= siehe nächste Folie

Eigenschaften von Systemen – Linearität

Beispiel RC-Glied



$$= \left(\underbrace{a U_{A1}(t) + b U_{A2}(t)}_{U_A(t)} \right) + RC \frac{d}{dt} \left(\underbrace{a U_{A1}(t) + b U_{A2}(t)}_{U_A(t)} \right)$$

$$U_E(t) = U_A(t) + RC \frac{dU_A}{dt}$$

$\Rightarrow$ RC - Glied ist ein lineares System

Fazit: Nachweis kann in diese Form für alle Systeme, die über die Gleichung

$$\overset{\text{Ausgang}}{\sum_{n=0}^N a_n \frac{d^n y}{dt^n}} = \sum_{m=0}^M b_m \frac{d^m u}{dt^m} \overset{\text{Eingang}}{\text{beschrieben werden, eingebracht werden.}}$$

$\hookrightarrow$ Diese Gleichung beschreibt also lineare, dynamische Systeme.

Eigenschaften von Systemen – Linearität

Gegenbeispiel Strom durch eine Diode



Modellgleichung

$$i_D(t) = I_S e^{\kappa \cdot U_D(t)}$$

Annahme:

$$i_{D1}(t) = I_S e^{\kappa U_{D1}(t)}$$

$$i_{D2}(t) = I_S e^{\kappa U_{D2}(t)}$$

Linearkombi:

$$U_D(t) = a \cdot U_{D1}(t) + b \cdot U_{D2}(t)$$

Einsetzen in
Modellgleichung:

$$\begin{aligned} i_D(t) &= I_S e^{\kappa (a \cdot U_{D1}(t) + b U_{D2}(t))} \\ &= I_S e^{\kappa a U_{D1}(t)} e^{\kappa b U_{D2}(t)} \end{aligned}$$

$$\neq a I_S e^{\kappa U_{D1}(t)} + b I_S e^{\kappa U_{D2}(t)}$$

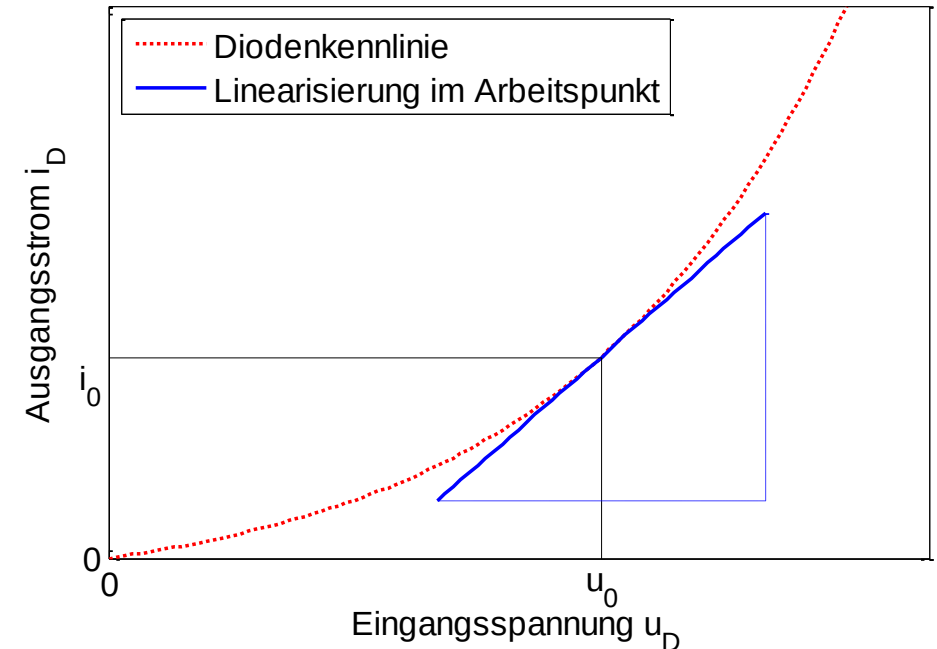
Diode ist kein lineares Bauelement!



- Strom durch eine Diode wird über die Schottkly-Gleichung beschrieben

$$i_D(t) = I_s \cdot \left(e^{\frac{u_D(t)}{n \cdot U_T}} - 1 \right)$$

- System kein lineares System
- Nichtlineares Verhalten des Diodenstrom i_D als Funktion der Diodenspannung u_D wird in einem Arbeitspunkt mit der Spannung u_0 und dem Strom i_0 linearisiert werden



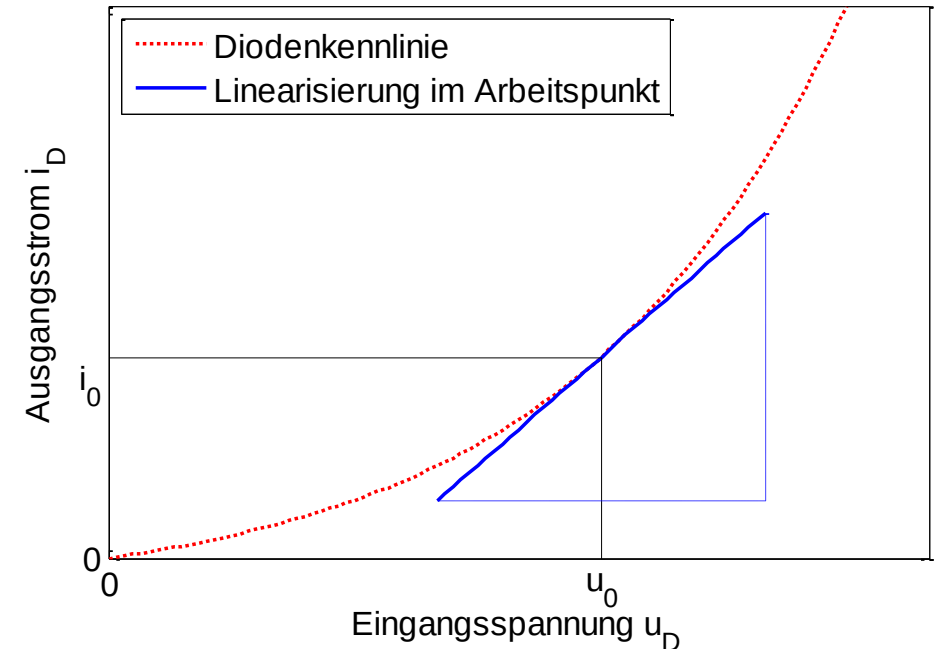
- In dem Arbeitspunkt wird durch Ableitung der Shockley-Gleichung die Steigung der Tangente bestimmt

$$m = \left. \frac{di_D}{du_D} \right|_{u_D=u_0} = \frac{I_s}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0}{n \cdot U_T}} \bigg|_{u_D=u_0} = \frac{I_s}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0}{n \cdot U_T}}$$

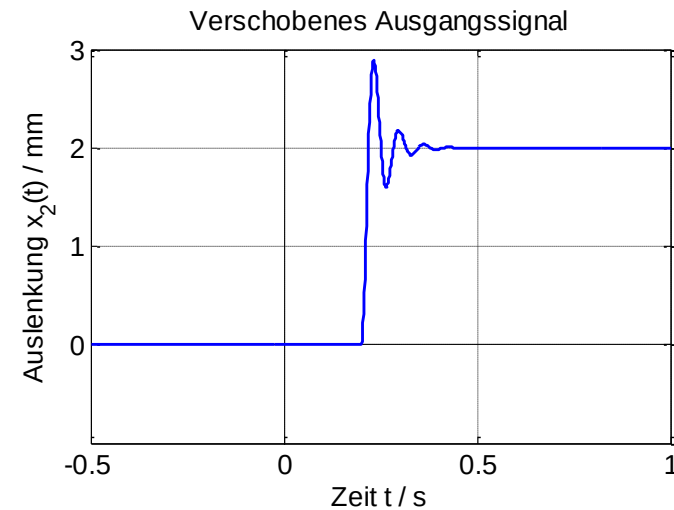
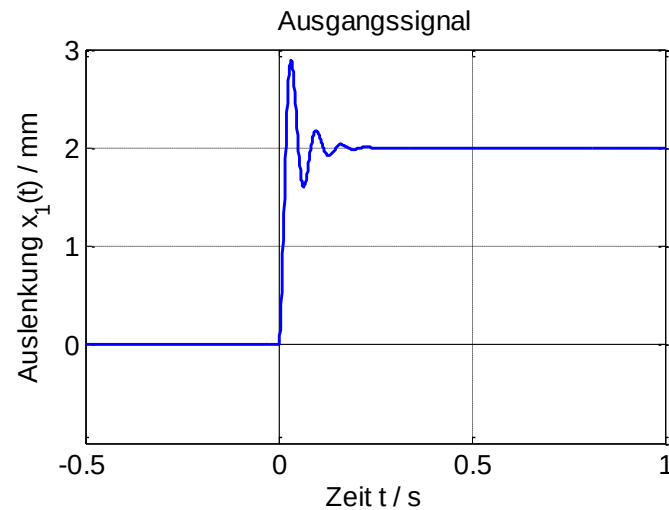
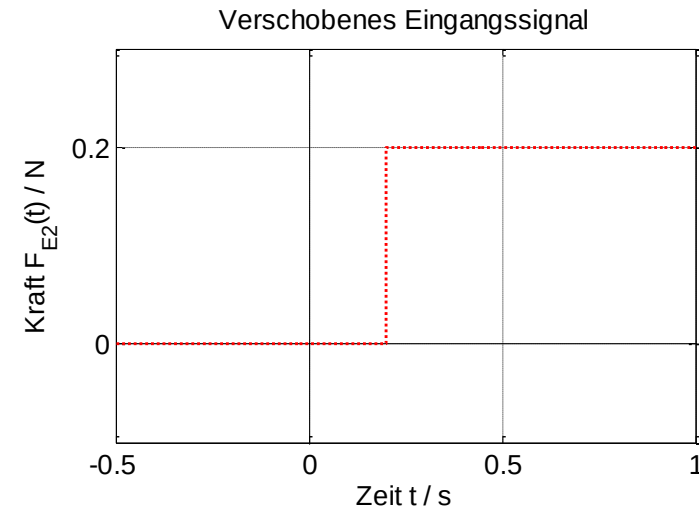
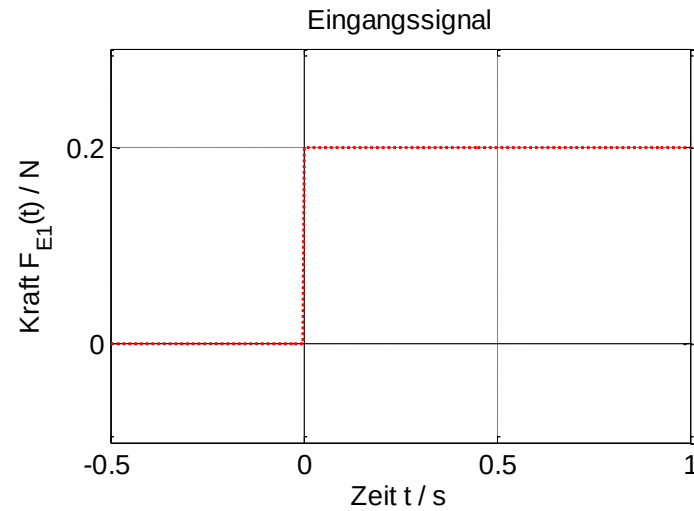
- Systemverhalten im Arbeitspunkt ergibt sich dann aus der Geradengleichung

$$\begin{aligned} \Delta i_D &= i_D(t) - i_0 = \frac{I_s}{n \cdot U_T} \cdot e^{\frac{u_0}{n \cdot U_T}} \cdot (u_D(t) - u_0) \\ &= m \cdot (u_D(t) - u_0) = m \cdot \Delta u_D(t) \end{aligned}$$

- Lineare Näherung für das nichtlineare System Diode im Arbeitspunkt $(u_0|i_0)$, Linearisierung nur für sehr kleine Werte Δu_D ausreichend präzise

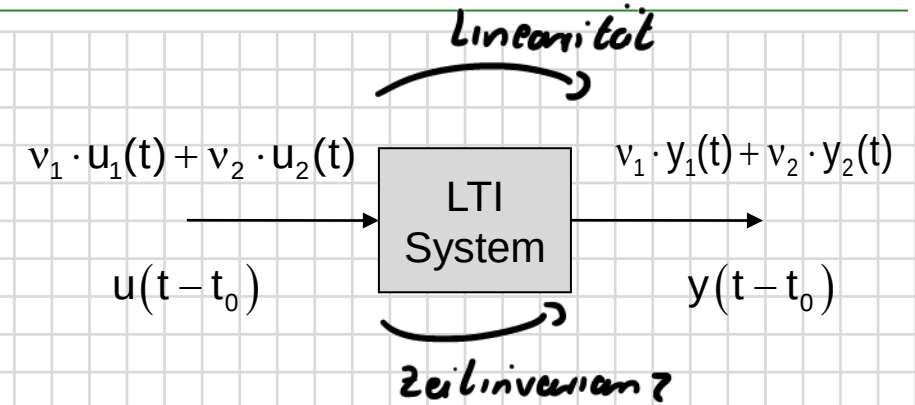


- System reagiert auf ein Eingangssignal $x(t)$ mit einer Systemantwort $y(t)$
- Ist das System zeitinvariant, so reagiert das System auf das verzögerte Eingangssignal $u(t - t_0)$ mit dem Ausgangssignal $y(t - t_0)$
- Zeitinvariante Systeme reagieren also unabhängig vom Startzeitpunkt der Beobachtung auf gleiche Eingangssignale mit gleichen Ausgangssignalen
- Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten beschreiben zeitinvariante Systeme, ändern sich die Koeffizienten der Differentialgleichung als Funktion der Zeit t , verändert sich das System mit der Zeit, es ist zeitvariant
- Zeitinvarianz ist oft nur näherungsweise erfüllt ist, wenn Änderungsprozesse viel langsamer sind als die Signaländerungen der Schaltung, wird das System als zeitinvariant betrachtet, Beispiel RLC-Schaltung



Für LTI-Systeme gilt das
Superpositionsprinzip und es
sind vergleichsweise anschauliche
sowie einfache Lösungs- und

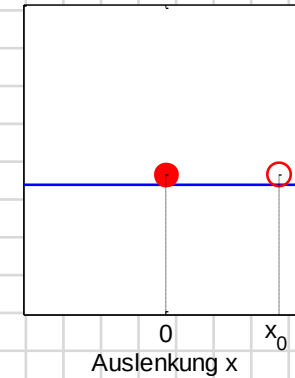
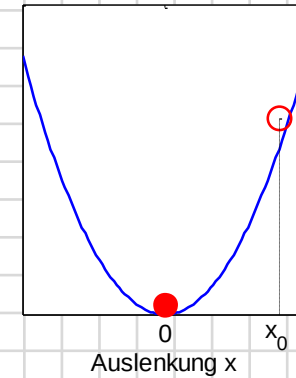
Interpretationsmethoden im Zeit-, Bild- und Frequenzbereich möglich!



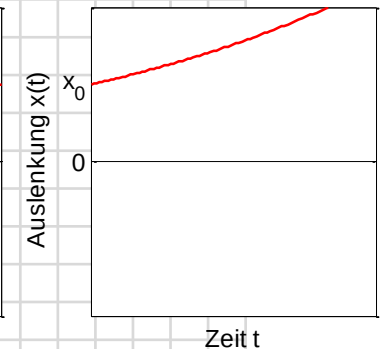
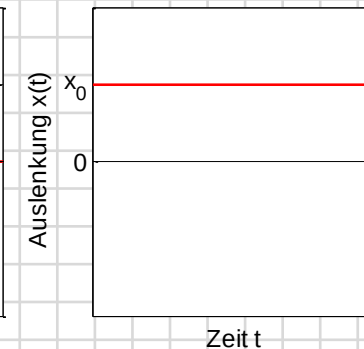
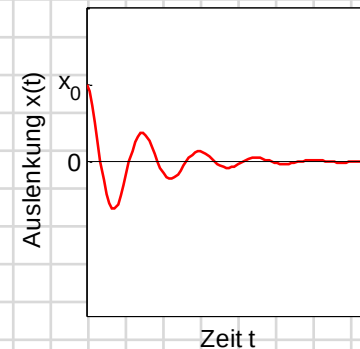
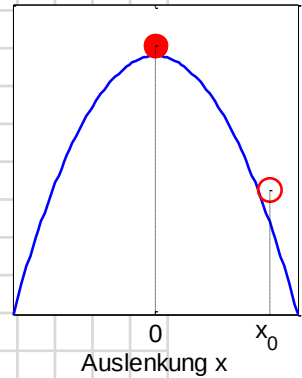
- Aus dem Beispiel ergibt sich eine physikalische Stabilitätsdefinition: Ein System ist
 - asymptotisch stabil, wenn es nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder seine Ruheposition erreicht
 - grenzstabil, wenn es nach Anregung mit endlicher Energie zu einem konstanten Ausgangswert konvergiert
 - instabil, wenn es auf eine Anregung endlicher Energie mit divergierendem Ausgangssignal reagiert

Verfahren mit denen die
Stabilität anhand der DGL bewertet
werden kann, kommt später in der VL!

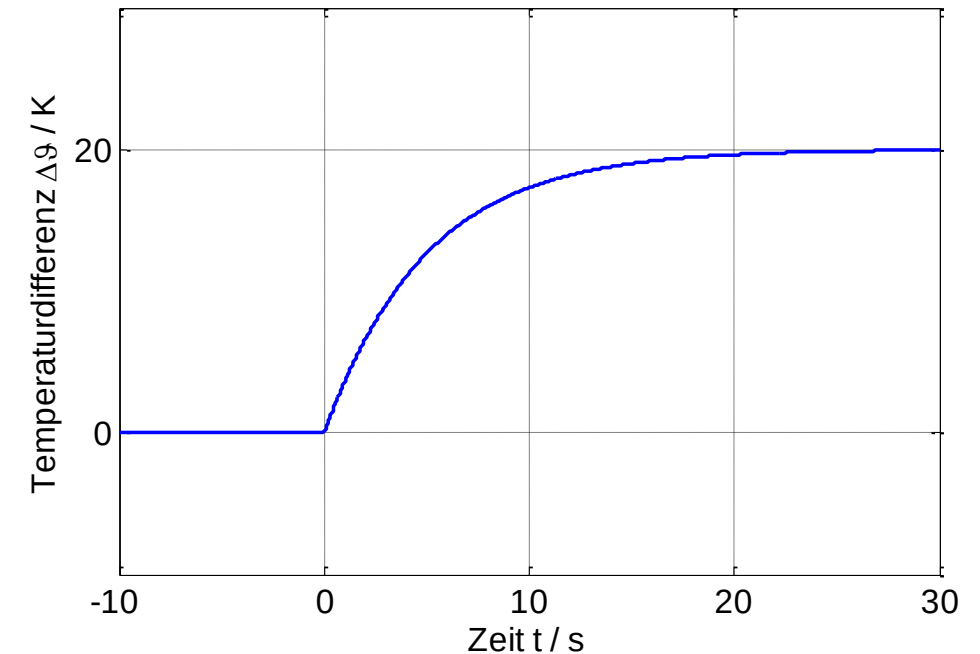
Fall a: Asymptotisch stabiles System Fall b: Grenzstabiles System



Fall c: Instabiles System



- Hängt das Ausgangssignals $y(t)$ eines Systems zu einem Zeitpunkt $t = t_1$ nur von Eingangswerten $u(t)$ mit $t \leq t_1$ ab, wird das System als kausales System bezeichnet
- Physikalisch sinnvolle und realisierbare Systeme sind wegen des Ursache-Wirkungsprinzips kausal
- Beispiel Aufheizvorgang, Temperatur steigt erst, wenn elektrische Leistung in das System eingebracht wird



Eigenschaft	Bedeutung
Linearität	Eingangssignal $u(t) = a u_1(t) + b u_2(t)$ Ausgangssignal $y(t) = a \cdot y_1(t) + b y_2(t)$
Zeitinvarianz	System reagiert auf Eingangssignal $u(t-t_0)$ mit Ausgangssignal $y(t-t_0)$
Stabilität	System erreicht nach einer Anregung mit endlicher Energie wieder seine Ruheposition
Kausalität	System reagiert auf ein Eingangssignal erst nach Beginn der Anregung